FIAP ON

MODELAGEM 3D

Base MESH

GABRIEL C. MARQUES

8

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 8.1 – Exemplos de "*Base Mesh*" no Mudbox....4
Figura 8.2 – Diferenças entre primitiva e *Base Mesh*....5
Figura 8.3 – Localização da janela "*Content Browser*"....6
Figura 8.4 – Janela "*Content Browser*"....7
Figura 8.5 – Localizando as malhas dentro do "*Content Browser*"....7
Figura 8.6 – Exemplos de malhas contidas dentro do "*Content Browser*"....8
Figura 8.7 – Exemplo de "*Base Mesh*"....9
Figura 8.8 – Selecionando as faces de um objeto....10
Figura 8.9 – Localização da ferramenta "*Duplicate*"....11
Figura 8.10 – Utilizando a ferramenta "*Duplicate*"....11
Figura 8.11 – Localização da ferramenta "*Center Pivot*"....12
Figura 8.12 – Selecionando as faces duplicadas....12
Figura 8.13 – Exemplo de objetos duplicados....13
Figura 8.14 – Selecionando faces para serem separadas....14
Figura 8.15 – Localizando a ferramenta "*Extract*"....14
Figura 8.16 – Exemplo de objetos separados....15
Figura 8.17 – Exemplo de utilização de objetos separados....16
Figura 8.18 – Menu radial com o auxílio da tecla "SHIFT"....17
Figura 8.19 – Exemplo de menu radial para o modo de seleção de "*Edges*"....18
Figura 8.20 – Localização da janela "*Modeling Toolkit*"....19
Figura 8.21 – Janela "*Modeling Toolkit*"....20
Figura 8.22 – Ferramenta "*Multi-Component*"....21
Figura 8.23 – Exemplo de seleção com a ferramenta "*Multi-Component*"....21
Figura 8.24 – Exemplo de seleção para utilização da ferramenta "*Wedge Tool*"....22
Figura 8.25 – Localização da ferramenta "*Wedge Tool*"....22
Figura 8.26 – Utilizando a ferramenta "*Wedge Tool*"....23
Figura 8.27 – Controlando a ferramenta "*Wedge Tool*"....23
Figura 8.28 – Ferramentas contidas na janela "*Modeling Toolkit*"....24
Figura 8.29 – Ferramentas de malha contidas na janela "*Modeling Toolkit*"....24

FINAL

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

8 BASE MESH 4
8.1 Definição 4
8.2 Aplicações 5
8.3 Utilizando uma *Base Mesh* 6
8.4 Trabalhando com uma base 8
8.5 Duplicate Face 9
8.6 Extract Faces 13
8.7 Radial Menus 16
8.8 Modeling Toolkit 18
REFERÊNCIA 26

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8 BASE MESH

8.1 Definição

Base Mesh, em tradução livre, significa “Malha Base”. É um objeto, na maioria das vezes, bastante simples, que serve como base para modelagens mais complexas.

Geralmente, essa base possui um formato específico, pois serve apenas para que tenhamos um ponto de partida em nossa modelagem. Para que não precisemos começar do zero. Isso pode agilizar muito o processo em diversos casos.

> “Isso significa que o modelo é construído basicamente por meio da extrusão de *edges* e polígonos já existentes.” (3DTOTAL, 2010, p. 233)

A maioria dos softwares de modelagem possui em seus arquivos alguns exemplos de base que você pode utilizar à vontade.

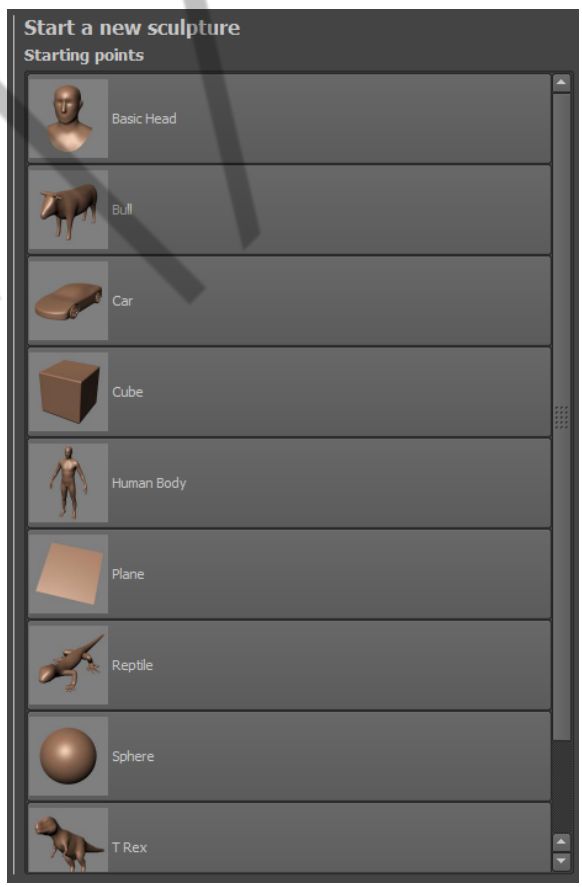

Figura 8.1 – Exemplos de “*Base Mesh*” no Mudbox
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tanto o Mudbox quanto o Maya possuem as mesmas malhas e você pode utilizar em qualquer um dos softwares que escolher ou que melhor se encaixar em sua linha de produção.

8.2 Aplicações

Utilizamos uma *Base Mesh* da mesma forma em que estamos acostumados a utilizar uma primitiva, sempre que queremos começar a modelar algum objeto. Pense na *Base Mesh* como uma “primitiva mais complexa”.

A maior diferença que encontraremos nesse processo será a complexidade das formas que utilizaremos. Em comparação com uma primitiva, uma *Base Mesh* pode ser um grande avanço.

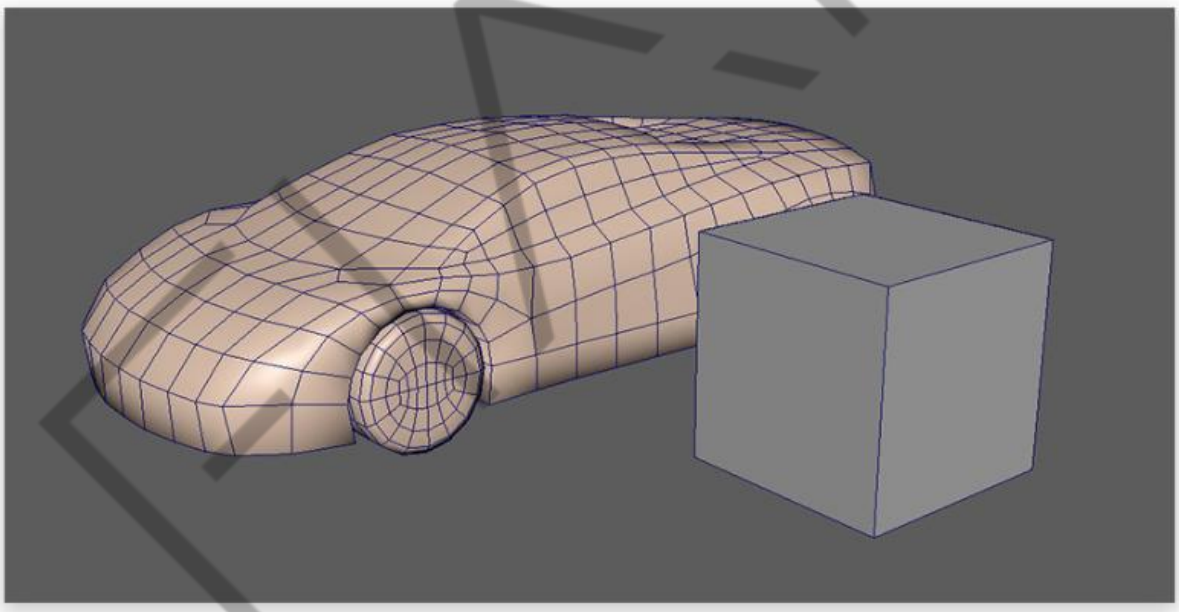

Figura 8.2 – Diferenças entre primitiva e *Base Mesh*
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com isso, um dos principais pontos fortes dessa técnica é o ganho de tempo na sua produção. Com uma base pronta servindo como ponto de partida, o seu tempo de trabalho e a velocidade da sua modelagem serão consideravelmente encurtados.

Além disso, essa mesma técnica pode ser utilizada com os seus próprios modelos, ou seja, você pode pegar seus modelos 3D antigos e utilizá-los como base para outro modelo que você esteja produzindo, o que pode ser muito útil.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A utilização de uma *Base Mesh* ocorre quando pegamos um modelo 3D base para começar a criar, desenvolver algo, a partir desse ponto de partida.

8.3 Utilizando uma *Base Mesh*

A utilização de *Base Mesh* é muito comum no ambiente de escultura digital, assim como temos as bases disponíveis em nosso programa Mudbox.

Mas isso não significa que ela deve ser limitada apenas a este tipo de cenário. Podemos utilizar as mesmas bases em outro programa, como, por exemplo, o Maya.

Para isso, devemos primeiramente localizar o menu que nos traz todos esses modelos.

No Maya, vá até o menu "*Windows*", seguido pela opção "*General Editors*", e procure pela opção "*Content Browser*".

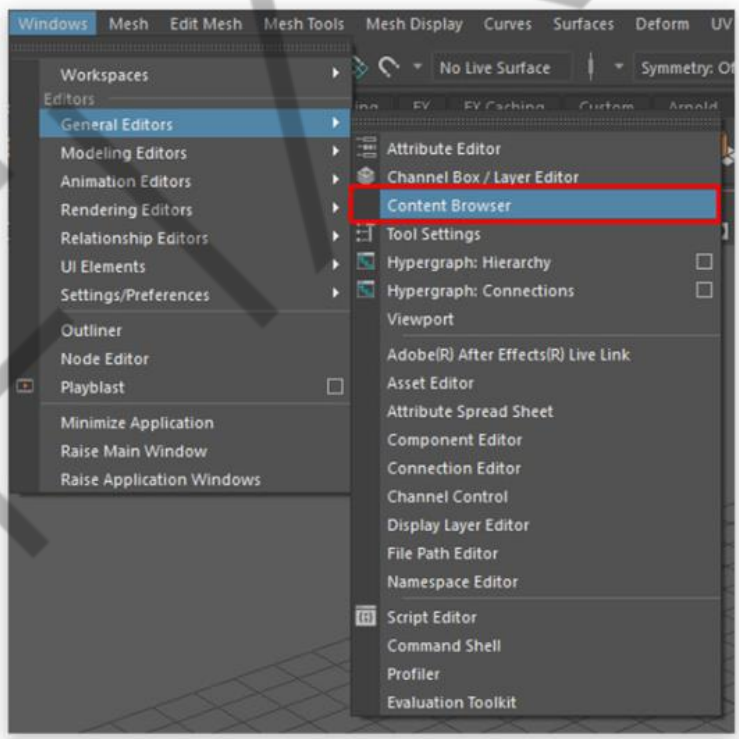

Figura 8.3 – Localização da janela "*Content Browser*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Será aberta uma janela com uma imensa variedade de opções e *presets* que o Maya possui.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

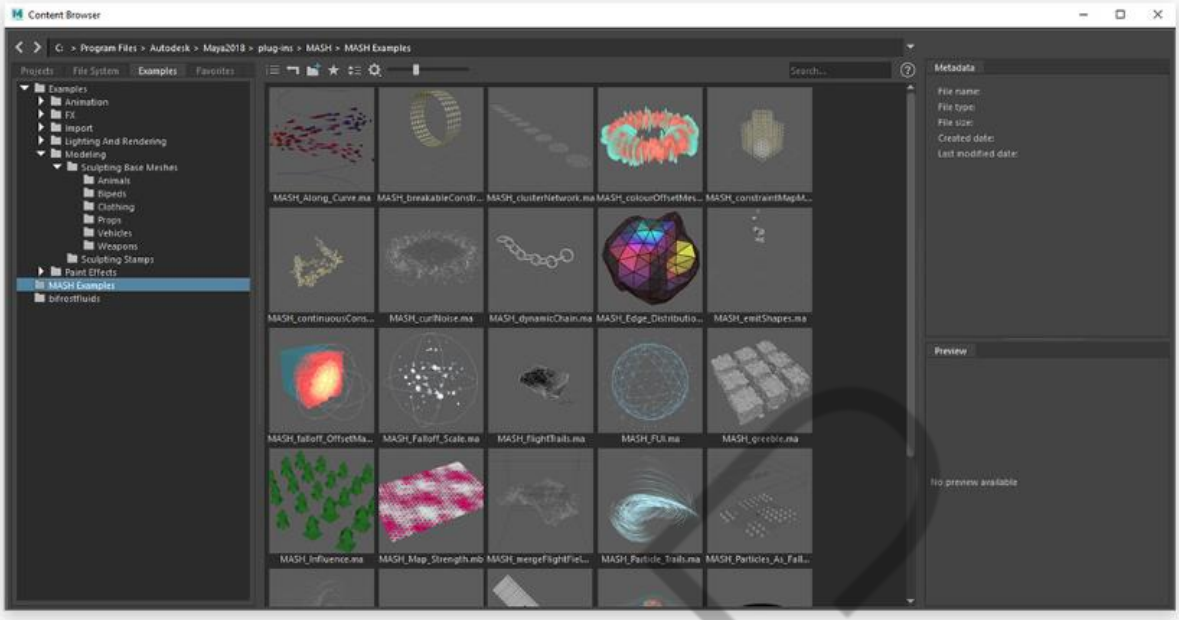

Figura 8.4 – Janela "*Content Browser*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Nessa janela, você vai encontrar modelos e cenas de exemplos das mais diversas ferramentas que o Maya dispõe. Existe uma imensa gama de opções, mas, neste momento, o que nos interessa são os modelos-base.

Procure por uma pasta chamada "*Modeling*", clique sobre ela para ver seu conteúdo. Você então deve encontrar uma pasta denominada "*Sculpting Base Mesh*".

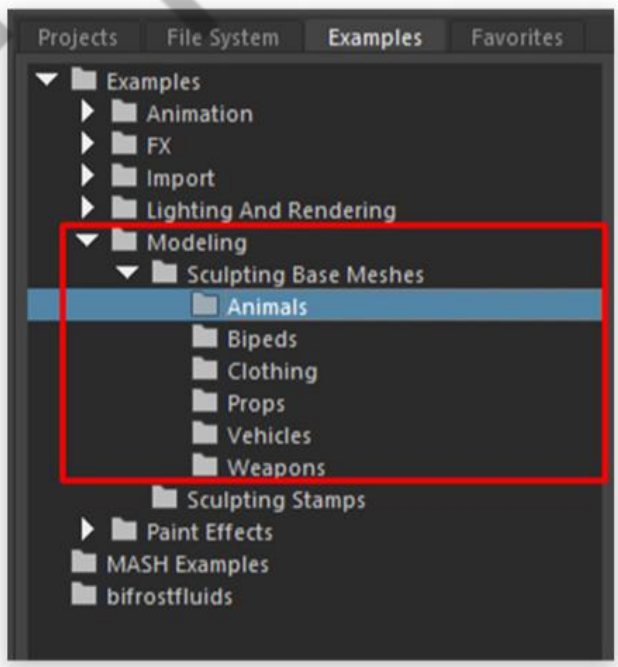

Figura 8.5 – Localizando as malhas dentro do "*Content Browser*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nessa pasta, você vai encontrar uma grande variedade de malhas divididas em algumas categorias.

Ao clicar em uma das categorias, repare que, ao lado direito da janela, serão apresentadas pequenas miniaturas das malhas contidas na pasta escolhida.

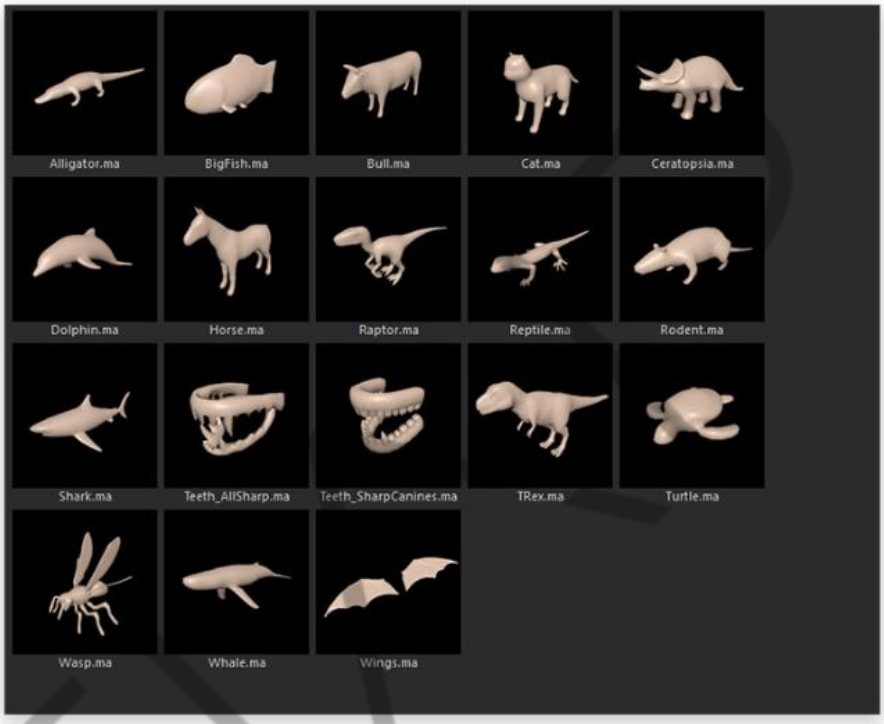

Figura 8.6 – Exemplos de malhas contidas dentro do "*Content Browser*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Depois de selecionar a base que você vai utilizar, basta dar um duplo clique sobre o objeto escolhido e ele será adicionado à sua cena atual.

Nesse momento, volte para a sua *viewport* e trabalhe em cima da malha escolhida.

8.4 Trabalhando com uma base

Agora que escolhemos uma *Base Mesh,* podemos começar a trabalhar em cima dela para dar início ao projeto.

Repare que, ao adicionarmos esse tipo de malha, ela já terá um material próprio, além de estar devidamente nomeada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tenha em mente que essa base foi inicialmente construída para ser utilizada dentro do cenário de escultura digital, portanto ela possui uma topologia arredondada e preparada para receber mais subdivisões.

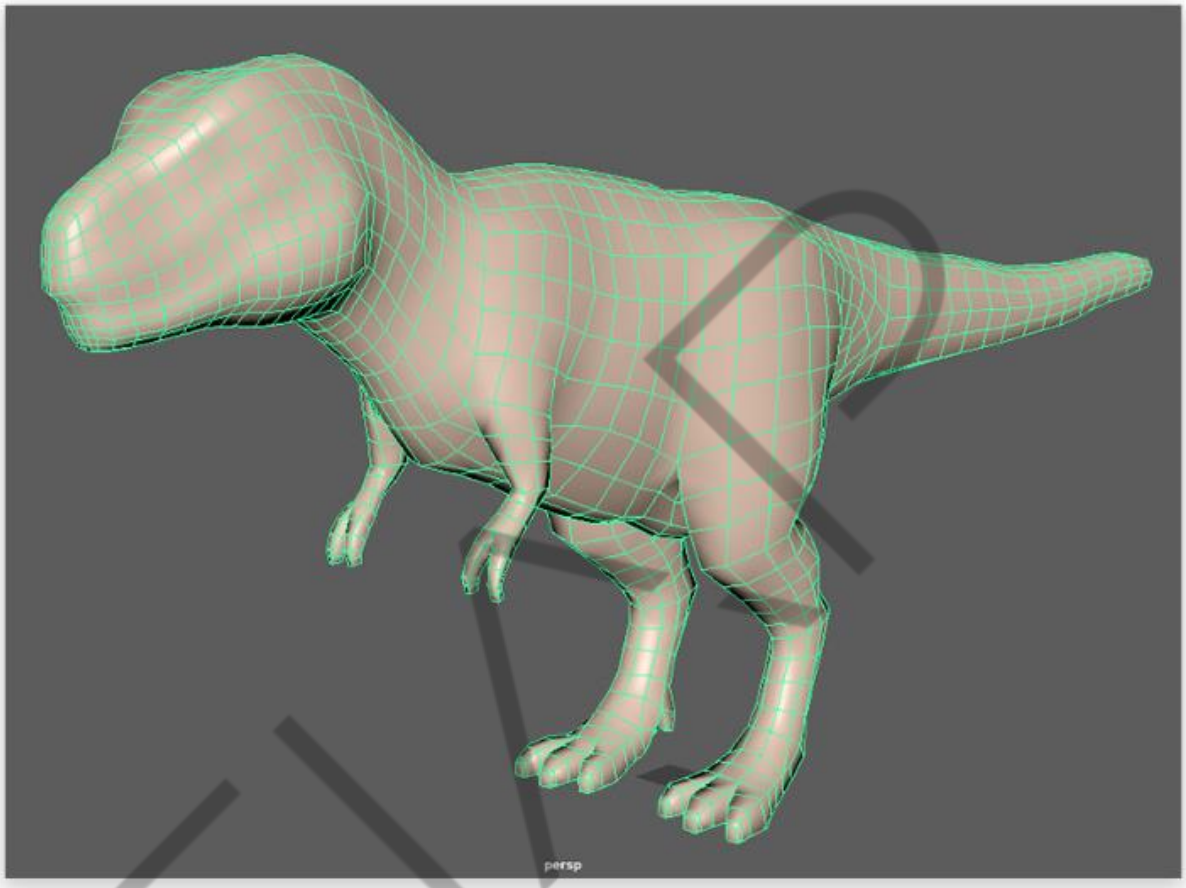

Figura 8.7 – Exemplo de "*Base Mesh*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Neste momento, com as ferramentas que aprendemos a utilizar no decorrer do curso (ano anterior e ano atual), podemos trabalhar à vontade em cima da *Base Mesh* para fazer o modelo desejado.

Além das ferramentas que já conhecemos, utilizaremos algumas novas que vão nos ajudar a usar um objeto como base para a nossa modelagem.

8.5 Duplicate Face

Duplicate Face é uma ferramenta extremamente versátil e que será extremamente útil em sua pipeline em qualquer momento do desenvolvimento do modelo 3D.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Sua função será duplicar as faces selecionadas da sua malha a fim de criar uma cópia exata de apenas uma parte do seu objeto.

Para acessar a ferramenta, primeiro entre no modo de seleção de faces do seu modelo, depois, selecione as faces que você deseja duplicar.

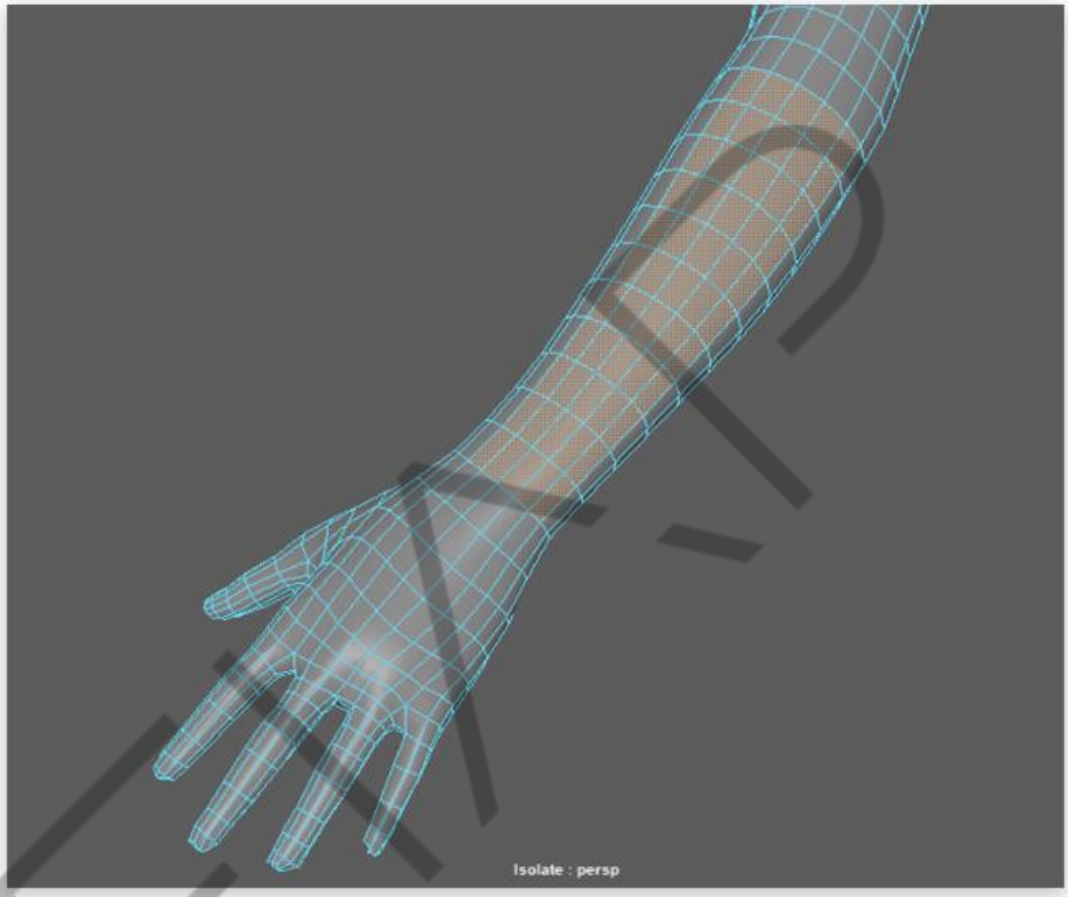

Figura 8.8 – Selecionando as faces de um objeto
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Terminada essa etapa, vá até o menu "*Edit Mesh*" e procure pela opção "*Duplicate*".

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

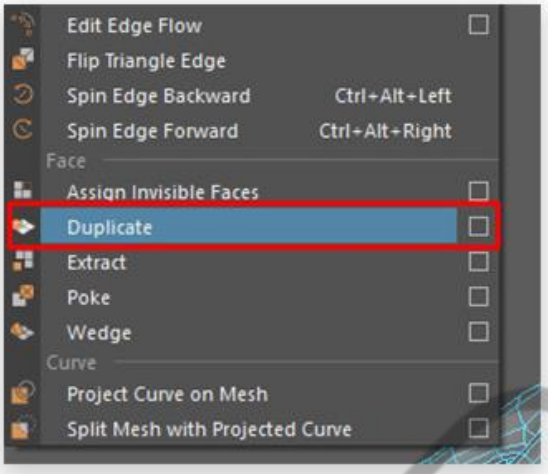

Figura 8.9 – Localização da ferramenta "*Duplicate*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao utilizar a ferramenta, um novo objeto referente à parte que você selecionou será criado.

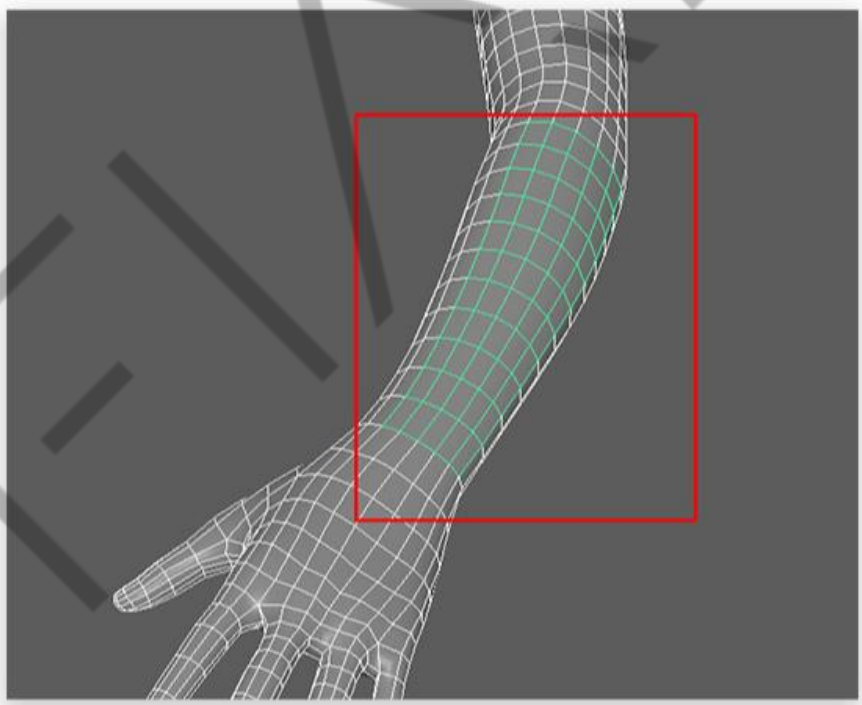

Figura 8.10 – Utilizando a ferramenta "*Duplicate*"
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018)

Vale lembrar que tanto o objeto inicial quanto a parte duplicada terão seus respectivos *pivots* reposicionados na origem do Maya.

Utilize da ferramenta "*Center Pivot*" localizada no menu "*Edit*" para ajustar a posição de ambos os *pivots*.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

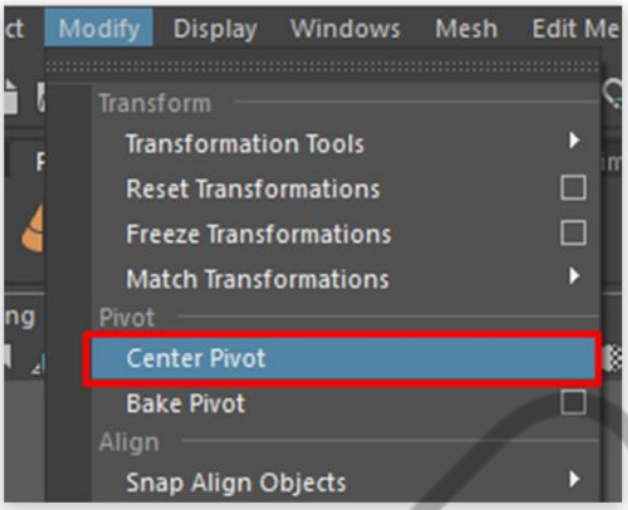

Figura 8.11 – Localização da ferramenta "*Center Pivot*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com o *pivot* em ordem, agora você pode mexer com a malha que acabou de criar. É importante lembrar que o novo objeto será criado sobre o original. Tome cuidado para não duplicar faces desnecessárias. E relembrando o que já foi visto no ano anterior, tome cuidado para não fazer face sobre face.

Agora selecione as faces duplicadas, caso esteja muito difícil a visualização, você pode fazer uma seleção em área e retirar apenas as partes indesejadas, até sobrar a parte duplicada.

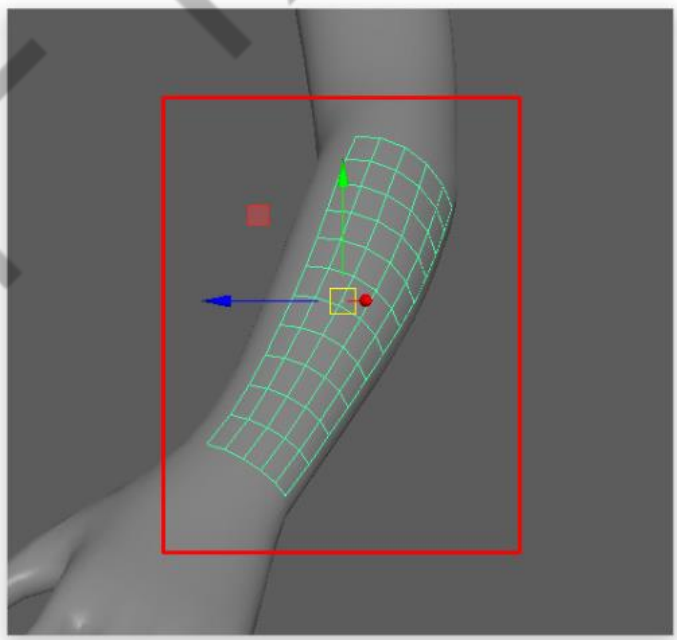

Figura 8.12 – Selecionando as faces duplicadas
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As faces duplicadas formarão um novo objeto que você pode utilizar para modelar.

Essa ferramenta é extremamente útil quando precisamos fazer detalhes em nosso modelo que sigam o formato do modelo principal.

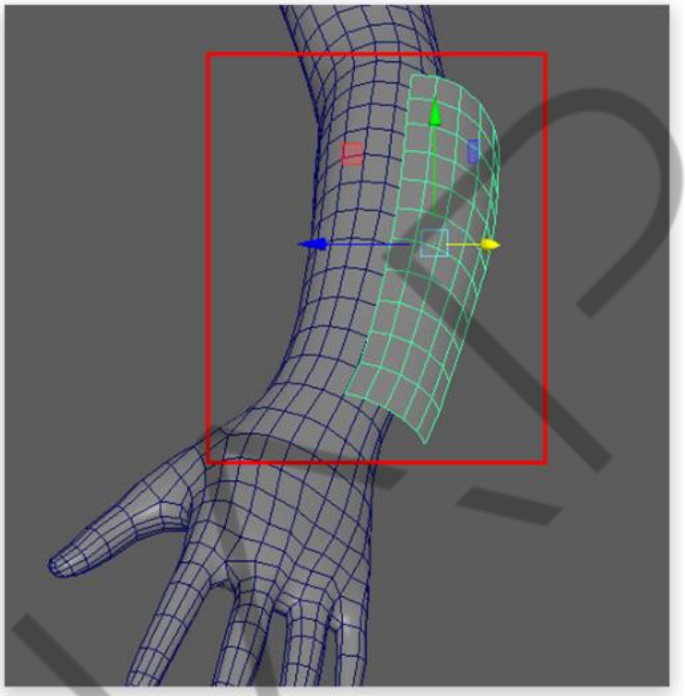

Figura 8.13 – Exemplo de objetos duplicados
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

A partir desse modelo, podemos criar os mais diversos detalhes, como braceletes, partes de armaduras, detalhes de roupas e acessórios, e até mesmo objetos compostos, por exemplo, pedras que se encaixam.

8.6 Extract Faces

A ferramenta "*Extract Faces*" funciona de um jeito bem parecido com o da ferramenta anterior, porém seu resultado é exatamente o oposto.

Dessa vez, podemos fazer com que uma parte selecionada do objeto seja separada dele e transformada em um novo objeto totalmente separado e independente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para utilizar o “*Extract Faces*”, primeiro entre no modo de seleção de faces do seu objeto e selecione as aquelas que deseja separar do seu modelo.

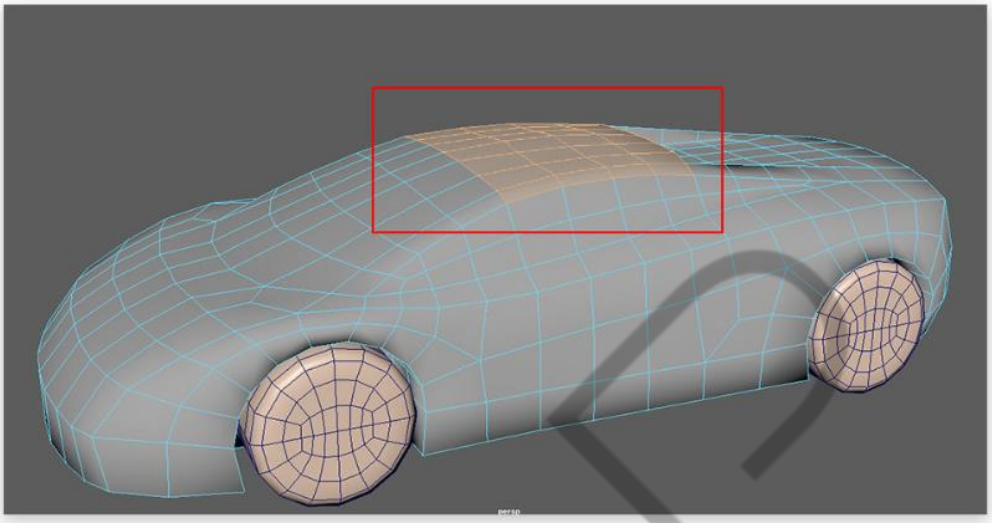

Figura 8.14 – Selecionando faces para serem separadas
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Depois, vá até o menu “*Edit Mesh*” e procure pela opção “*Extract*”.

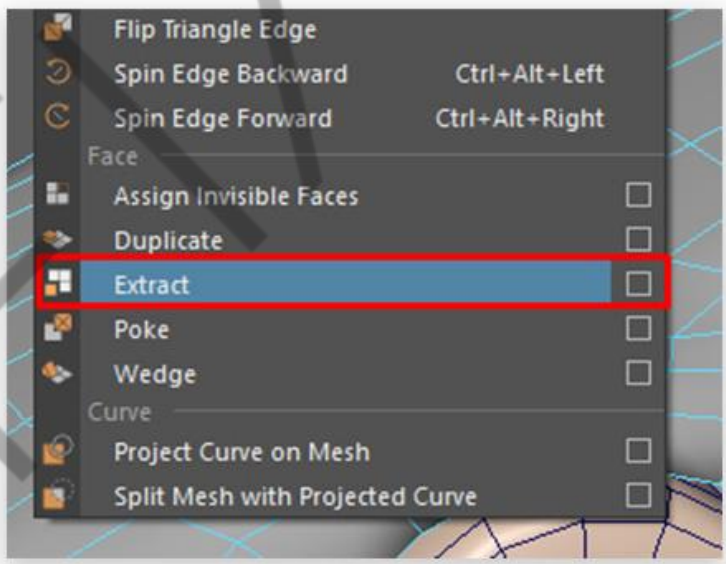

Figura 8.15 – Localizando a ferramenta “*Extract*”
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ativando a ferramenta, sua malha será separada instantaneamente. Da mesma forma que a ferramenta “*Duplicate Faces*”, os *pivots* dos objetos agora separados serão reposicionados, utilize o “*Center Pivot*” novamente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Repare que seu modelo agora se encontra dividido em partes separadas. Além disso, a sua nova malha ficará na mesma posição em que ela se encontrava antes da alteração causada pela ferramenta.

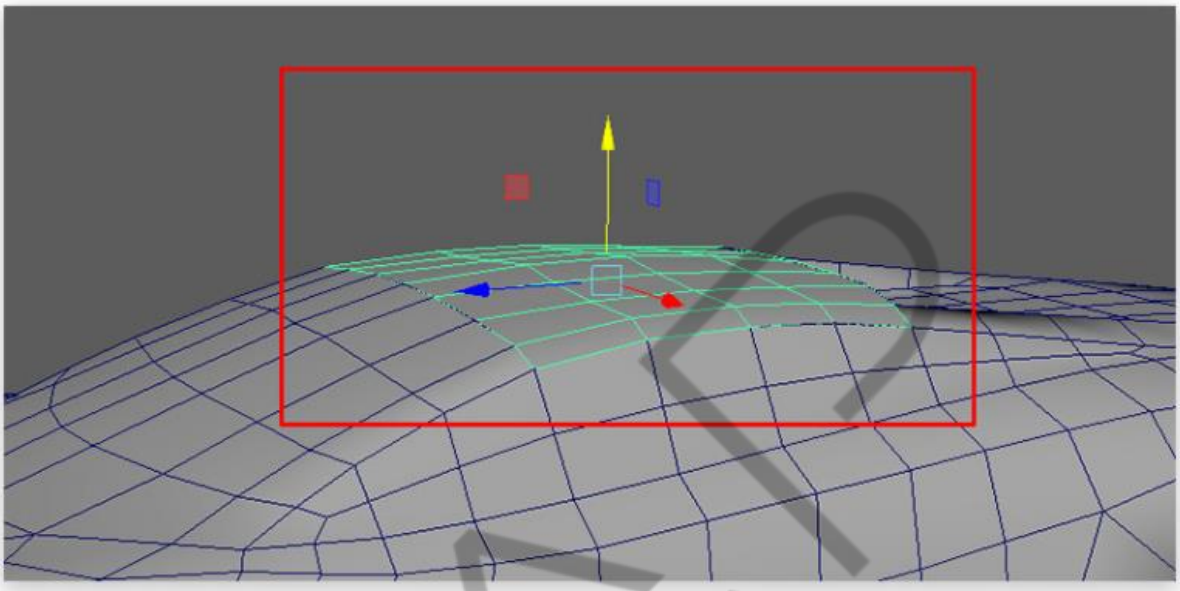

Figura 8.16 – Exemplo de objetos separados
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Essa ferramenta é extremamente útil quando precisamos separar partes da malha, mas que não precisam ser apagadas.

Fazendo isso, podemos utilizar esses novos objetos para criar novas formas ou simplesmente criar um objeto que seja composto de diversas partes. Temos, no exemplo utilizado, o início da transformação do carro em uma versão conversível.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

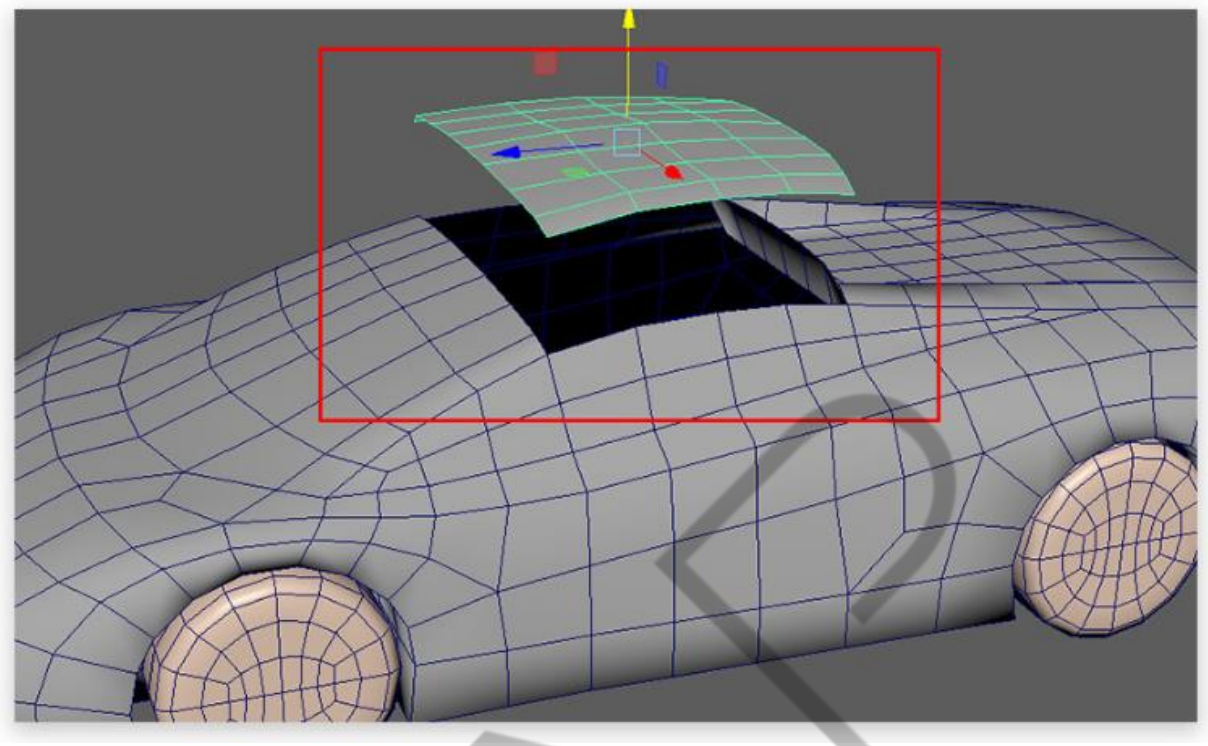

Figura 8.17 – Exemplo de utilização de objetos separados
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Além dessas novas técnicas e ferramentas, podemos acelerar a nossa produção utilizando alguns atalhos que estão disponíveis no software.

8.7 Radial Menus

Outra forma de se utilizar as ferramentas aprendidas até agora pode ser encontrada no *menu radial* do Maya.

Para acessar esse menu, após fazer a seleção da parte a receber a alteração do seu modelo, basta segurar a tecla “SHIFT” do seu teclado e pressionar o botão direito do mouse.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

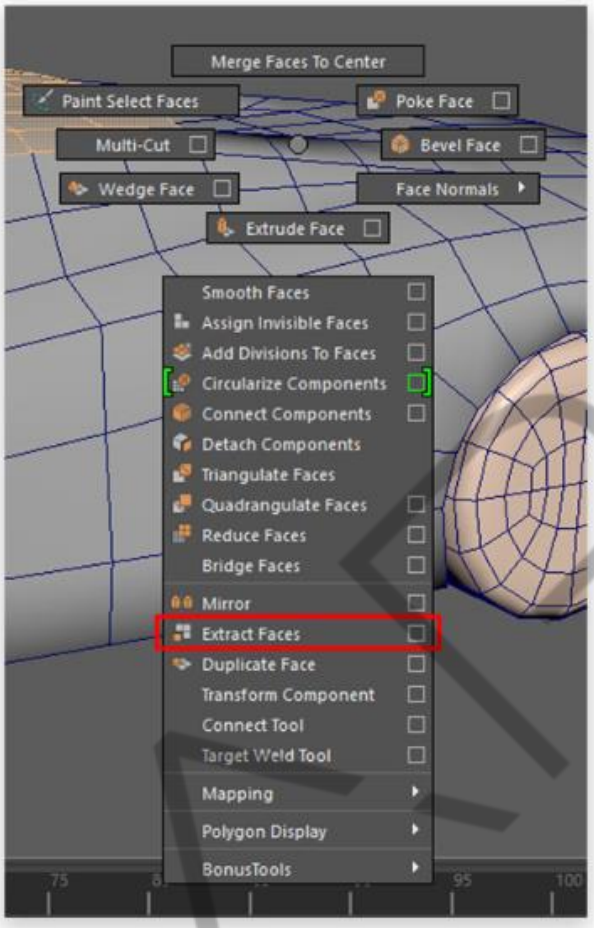

Figura 8.18 – Menu radial com o auxílio da tecla “SHIFT”
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Procure pela opção “*Extract Faces*”, na parte inferior do menu, mova o cursor do seu mouse até a ferramenta e logo após solte o clique direito.

Ao fazer isso, você ativará a ferramenta de forma mais rápida e acessível, aumentando a sua produtividade e reduzindo o tempo de produção do seu trabalho.

Repare também que existem outras ferramentas conhecidas nesse menu, como, por exemplo, “*Duplicate Faces*” e “*Extrude Faces*”, além de uma grande variedade de outras ferramentas.

Esse menu funciona como um acesso rápido às ferramentas mais comuns do Maya, aquelas que costumamos utilizar diariamente.

Vale lembrar que esse menu vai mudar dependendo do modo de seleção em que você se encontre. Neste caso, temos ferramentas voltadas para as alterações que funcionam nas faces do nosso modelo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Caso você altere o modo de seleção para “*Vertex*” ou “*Edges*”, terá ferramentas de acordo com o respectivo modo escolhido.

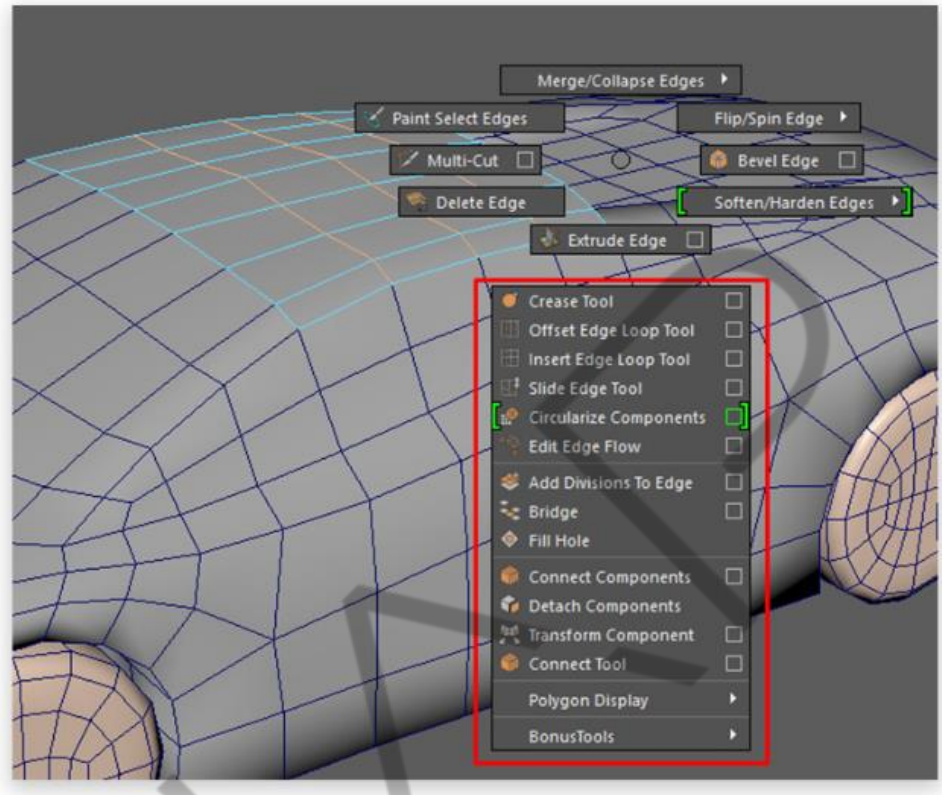

Figura 8.19 – Exemplo de menu radial para o modo de seleção de “*Edges*”
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Utilizando esse menu, você terá um grande benefício na sua pipeline de produção, facilitando e agilizando o acesso ao conteúdo do Maya, eliminando a necessidade de acessar cada menu em busca de determinada ferramenta.

Nesse momento, você não precisa se sentir pressionado a utilizar sempre esse menu, mas tenha em mente que ele existe e, se você o for utilizando aos poucos, será benéfico para o seu desenvolvimento em modelagem 3D, agilizando processos.

8.8 Modeling Toolkit

Além do menu radial, existem alguns outros recursos que podemos utilizar para facilitar o nosso trabalho no Maya.

Dentro deles, há uma janela amplamente utilizada em razão de sua funcionalidade e das ferramentas que ela carrega.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Essa janela denomina-se “*Modeling Toolkit*” e consiste em um aglomerado de ferramentas e configurações voltadas exclusivamente à modelagem de objetos.

A janela se encontra juntamente com as já conhecidas “*Channel Box*” e “*Attribute Editor*” e pode ser ativada ao clicar sobre o seu ícone, localizado no canto superior direito da interface do Maya.

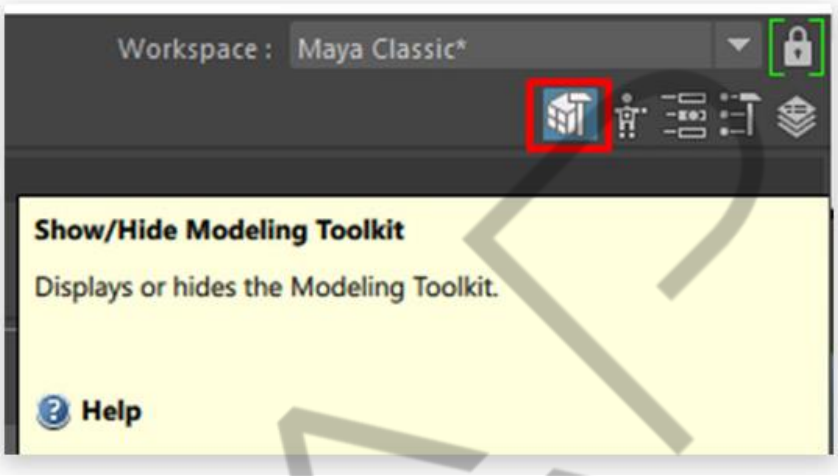

Figura 8.20 – Localização da janela “*Modeling Toolkit*”
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Ao clicar no ícone “*Modeling Toolkit*”, uma nova janela vai preencher o lado direito da sua interface, substituindo as janelas que estejam abertas no momento, como, por exemplo, a “*Channel Box*”.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8.21 – Janela "*Modeling Toolkit*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com a janela aberta, podemos fazer uma pequena exploração a fim de descobrir as ferramentas que ela nos traz e a utilidade das mesmas.

Logo na parte superior da janela, vemos os modos de seleção do nosso modelo. Podemos alterar entre os modos com apenas um clique em cada um dos ícones dispostos.

Temos, em ordem, os ícones referentes à seleção de objetos, à seleção de vertex, à seleção de edges e, por fim, à seleção de faces. O último ícone é referente à seleção de mapas de UV que não usaremos agora.

Além dos modos de seleção, dispomos aqui de uma nova ferramenta para seleção de objetos denominada "*Multi-Component*".

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

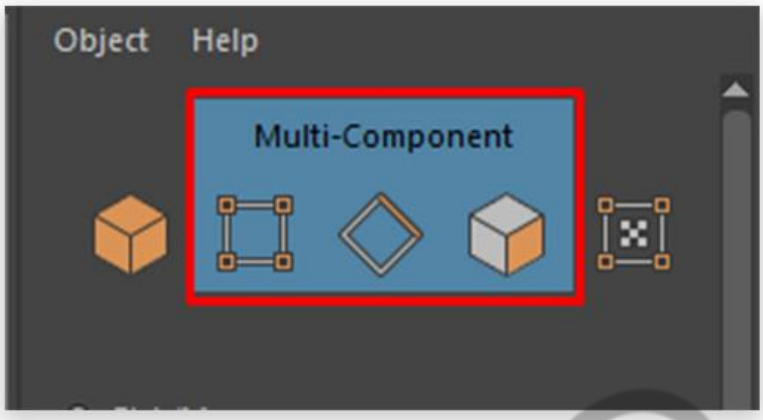

Figura 8.22 – Ferramenta "*Multi-Component*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Essa opção faz com que sejam habilitados todos os modos de seleção de uma só vez, possibilitando a seleção em conjunto de todas as propriedades de um modelo 3D.

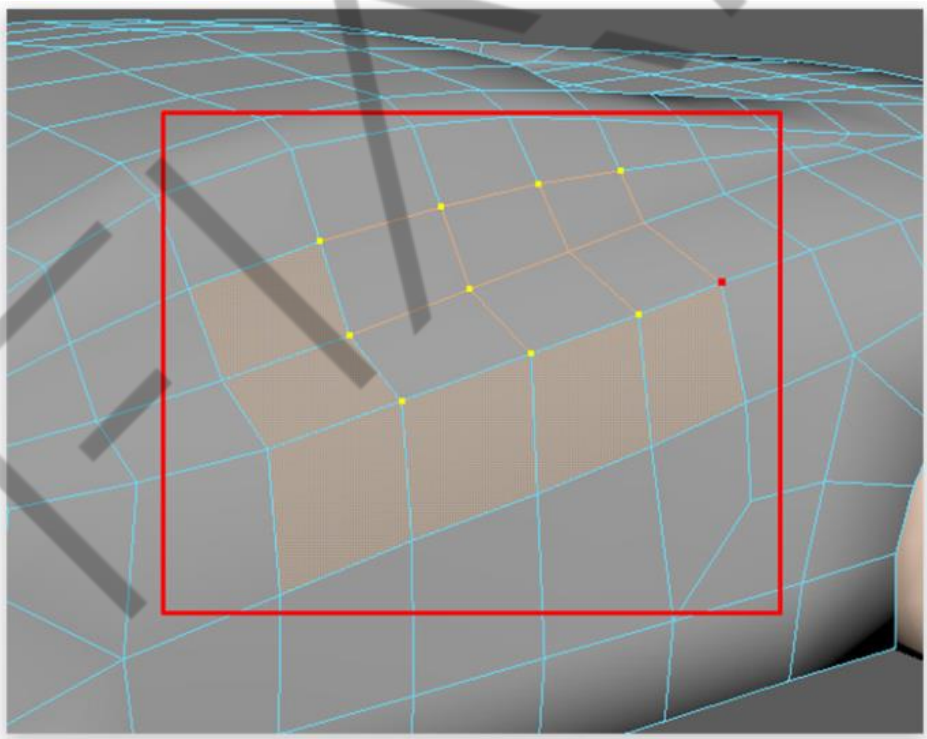

Figura 8.23 – Exemplo de seleção com a ferramenta "*Multi-Component*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Isso habilita o uso de algumas ferramentas específicas para as quais será necessária a seleção de partes diferentes do modelo, como é o caso da "*Wedge Tool*".

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Para acessar essa ferramenta, primeiro você deve acionar a opção "*Multi-Component*", depois, selecione uma face e uma edge que você deseja utilizar como ponto de partida.

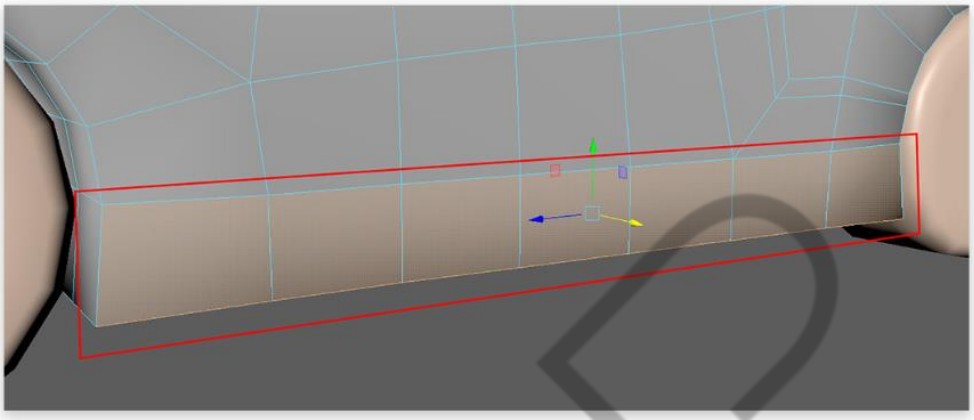

Figura 8.24 – Exemplo de seleção para utilização da ferramenta "*Wedge Tool*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Terminado essa etapa, procure pela ferramenta "*Wedge*" localizada no menu "*Edit Mesh*".

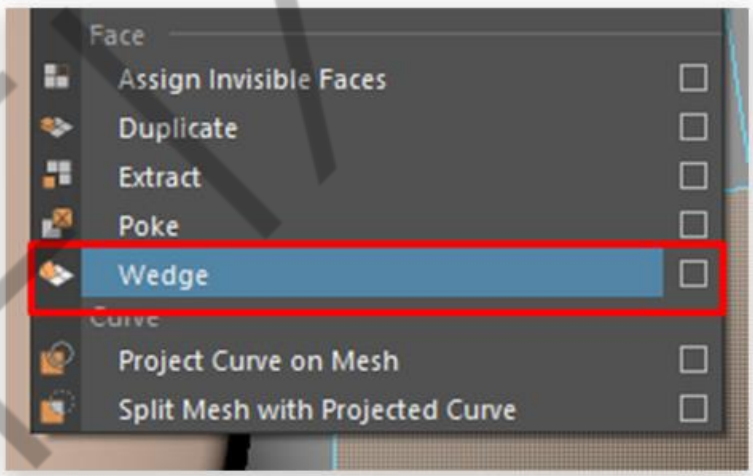

Figura 8.25 – Localização da ferramenta "*Wedge Tool*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

A ferramenta faz com que as faces selecionadas sejam extrudadas em um ângulo específico, usando as *edges* escolhidas como base para a rotação das faces e tendo como resultado uma extrusão mais suave.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

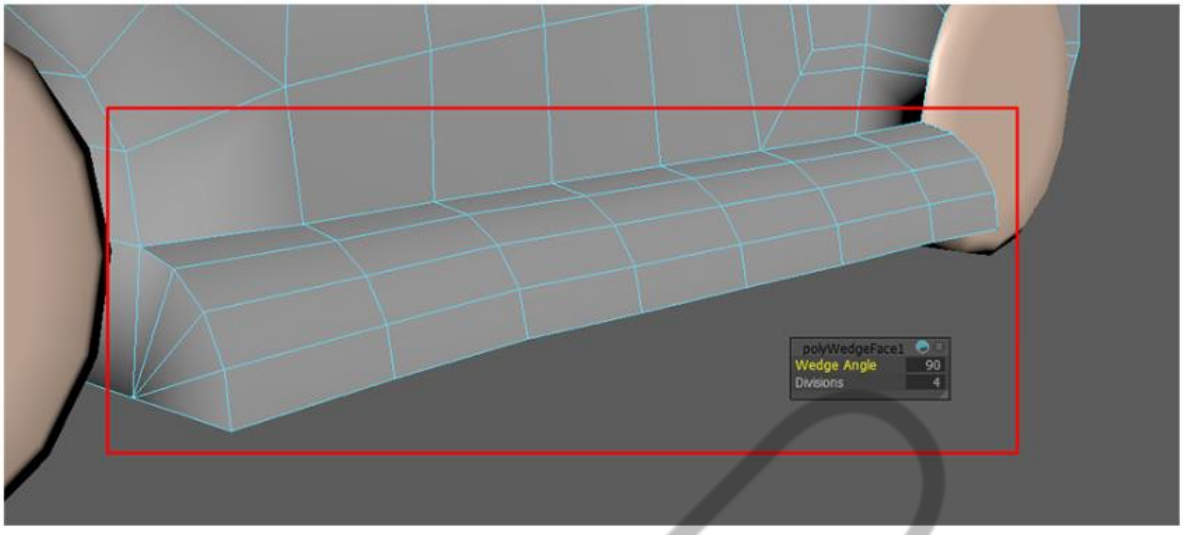

Figura 8.26 – Utilizando a ferramenta "*Wedge Tool*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Para controlar o ângulo de extrusão e o número de divisões contidas nas novas faces, basta utilizar a pequena janela flutuante que será exibida ao utilizar a ferramenta.

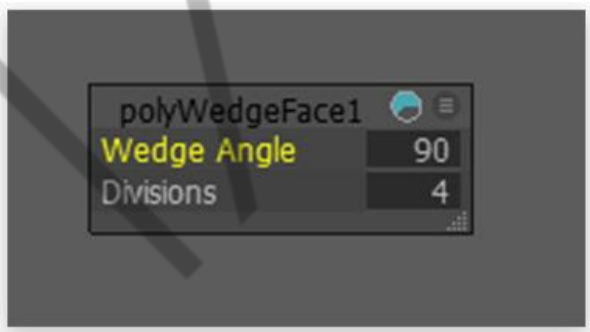

Figura 8.27 – Controlando a ferramenta "*Wedge Tool*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Além dos modos de seleção, contamos com ferramentas auxiliares, como "*Soft Selection*" e "*Simmetry*".

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

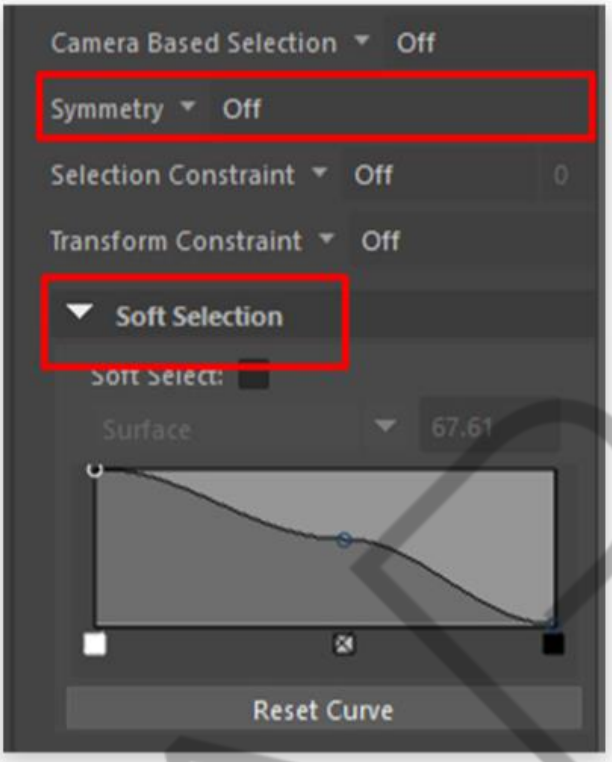

Figura 8.28 – Ferramentas contidas na janela "*Modeling Toolkit*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Seguindo na parte inferior da janela, dispomos das ferramentas de edição de malha que vimos durante todo o curso, como as ferramentas "*Extrude*", "*Combine*", "*Separate*", "*Smooth*", entre outras.

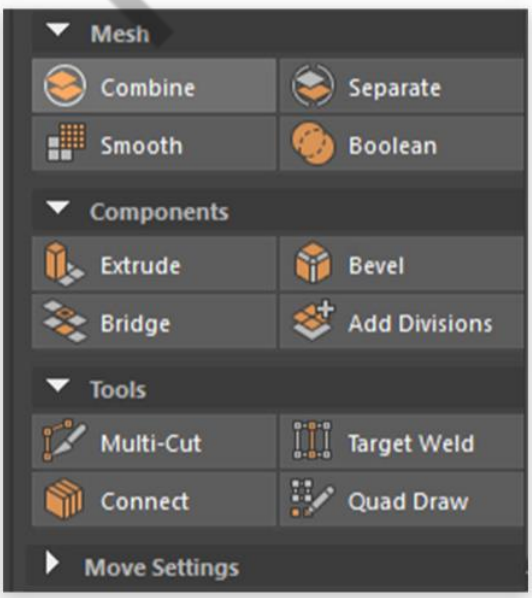

Figura 8.29 – Ferramentas de malha contidas na janela "*Modeling Toolkit*"
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Utilizar essa janela, juntamente com o menu radial, cobre todas as ferramentas que você deve estar acostumado a utilizar com frequência, tornando-se uma parte comum do seu trabalho.

Não tenha medo de utilizar todas as ferramentas aprendidas até este momento. Pratique a sua modelagem fazendo modelos diferentes ou utilizando formas e técnicas diversas.

Com este capítulo, completamos um grande ciclo em que aprendemos todos os principais aspectos da modelagem 3D, além de dominar algumas técnicas e conceitos extremamente importantes.

Lembre-se sempre de praticar todo o conteúdo que você aprendeu até o momento. A modelagem 3D necessita que você treine e pratique para que seja possível melhorar as suas habilidades. Caso contrário, será difícil se desenvolver. Modelagem é treino, acima de qualquer outro aspecto.

Não tenha medo de experimentar ferramentas e técnicas novas. Encontre um jeito de modelar com o qual você se sinta confortável, aplicando todo o seu conhecimento. Desenvolva o seu próprio estilo e você sempre estará dando o seu melhor, isso, sem dúvida, resultará em melhores projetos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIA

3DTOTAL. **Digital Art Masters**. Oxford: Elsevier, 2010. (Volume 5)

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com